

Mida peab teadma vaibkoodimisest?

Martti Raavel

martti.raavel@tlu.ee



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Minust

- TLÜ Haapsalu kolledž Rakendusinformaatika õppekava juht 2021 - ...
- Rakendusinformaatika BSc, TLÜ Haapsalu kolledž 2019
- Informaatiakõpetaja MA, TLÜ 2021
- Infoühiskonna tehnoloogiad, doktorant-üliõpilane TLÜ 2025 - ...



Rakendusinformaatika õppekava

- Tarkvaraarendus
- Programmeerimine
- Andmebaasid
- Disain
- ...



Kes on kunagi mõelnud tarkvaraarendajaks hakkamise peale?



Kes on kirjutanud TI-ga mõne programmi või rakenduse?



Kuidas tarkvaraarendus käib?



TALLINNA ÜLIKOOL

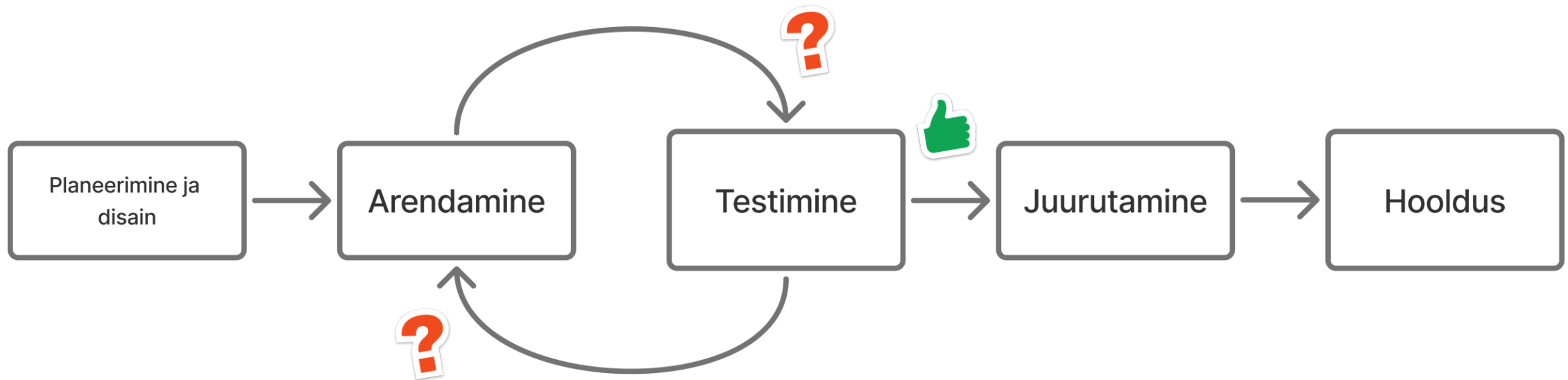
Haapsalu kolledž

Tarkvaraarenduse elutsükkel

Tarkvaraarenduse elutsükkel (SDLC) on süsteemne protsess tarkvara planeerimiseks, loomiseks, testimiseks, juurutamiseks ja hooldamiseks. See määratleb etapid ja ülesanded, mis on seotud tarkvara tootmisega algusest kuni selle lõpetamiseni.



Tarkvaraarenduse elutsükkel (SDLC)



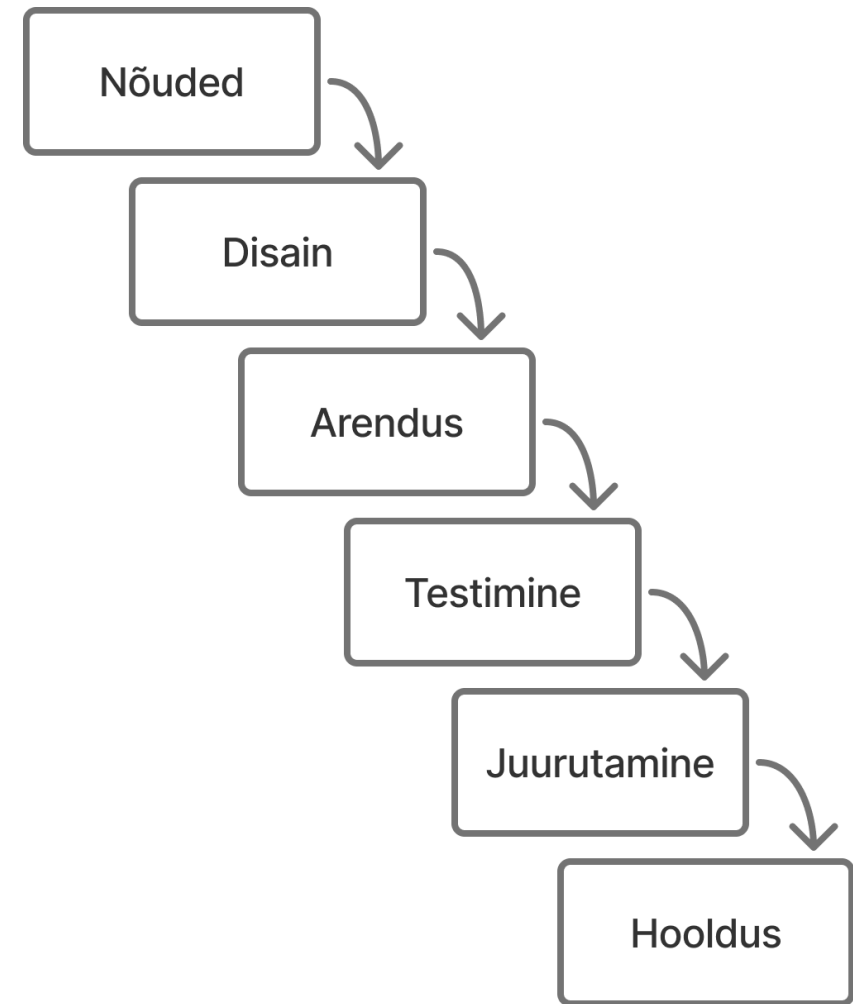
Tarkvaraarenduse meetodid

Tarkvaraarenduse meetodid on struktureeritud lähenemised tarkvaraarendusele, mis määratlevad etapid ja protsessid, mida tuleb järgida tarkvara tootmisel. Need meetodid võivad olla lineaarsed, järjestikused või iteratiivsed, sõltuvalt projekti olemusest ja nõuetest.



Kose meetod

Lineaarne ja järjestikune lähenemine, kus iga faas tuleb lõpetada enne järgmise algust. See on varaseim SDLC lähenemine.



Mis võiks olla probleem kose meetodi puhul?



Probleemid

- Tarkvara arendamine võtab aega, vahel päris kaua
- Nõuded võivad muutuda arendamise ajal
- Protsess toimub ülevalt alla, eelmise sammu juurde tagasi ei minda
- Kliendi tagasiside saabub alles lõpus, kui tarkvara on valmis
- Kui lõpus midagi ei sobi, siis selle parandamine on kallis ja aeganõudev
- ...



Kose meetod - maja ehitamine

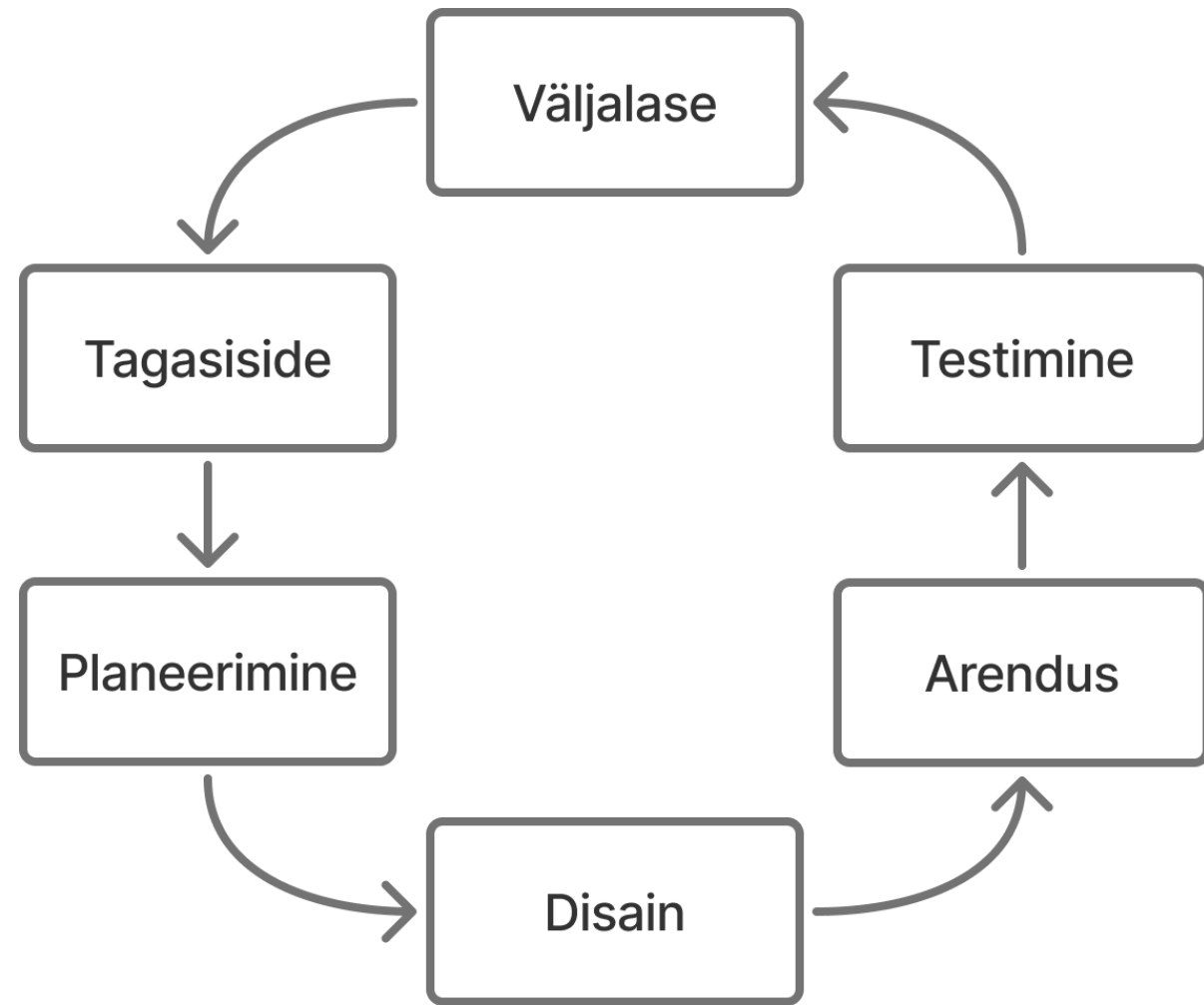
Klient kirjeldab, millist maja ta soovib, arhitekt koostab plaani, ehitajad ehitavad maja, klient saab valmis maja ...

Poole pealt ei saa enam midagi muuta ja kui valmis maja juures midagi ei sobi, siis selle ümbertegemine on kallis ja aeganõudev.



Agiilne meetod

Paindlik, tsükliline lähenemine tarkvara arendamisele, mille käigus luuakse tarkvara järk-järgult, keskendudes kliendi tagasisidele ja kiiretele iteratsioonidele.



Agiilse meetodi probleemid

- Ei tea, kui kaua arendamine aega võtab, kuna nõuded võivad pidevalt muutuda
- Seetõttu ei tea ka seda, kui palju see lõpuks maksma läheb
- ...



Agiilne meetod - maja ehitamine

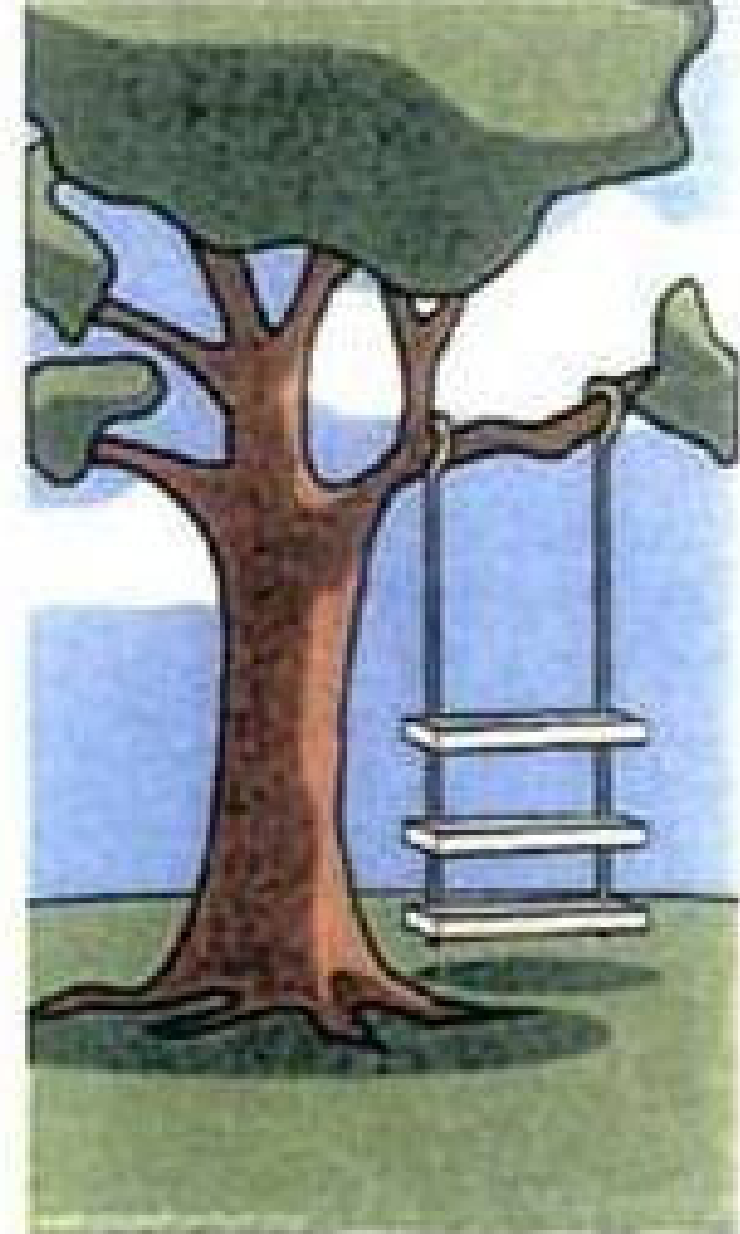
Klient kirjeldab, millist maja ta soovib, arhitekt koostab plaani, ehitajad hakkavad maja ehitama, klient on kogu aeg protsessis kaasatud, saab anda tagasisidet ja teha muudatusi, kuni maja on valmis.



Ükskõik, millise meetodi me valime, arusaamine kliendi nõuetest on kriitiline!!!

Enne, kui me saame hakata päriselt tarkvara looma, on meil vaja selget ja põhjalikku arusaamist sellest, mida klient soovib.





What the Customer Described.



What the Engineer Designed.



What the customer actually wanted.¹⁸

Erinevad viisid, kuidas lähenetakse arenduse osale selles tsüklis

- ...
- Kõigepealt kood ja siis testid
- Testipõhine arendus (TDD)
- Vaibkoodimine
- Nõuetepõhine arendus
- ...



Kõigepealt kood ja siis testid

Arendaja hakkab vastavalt nõuetele koodi kirjutama. Kui kood on valmis, siis testib ja kirjutab dokumentatsiooni.



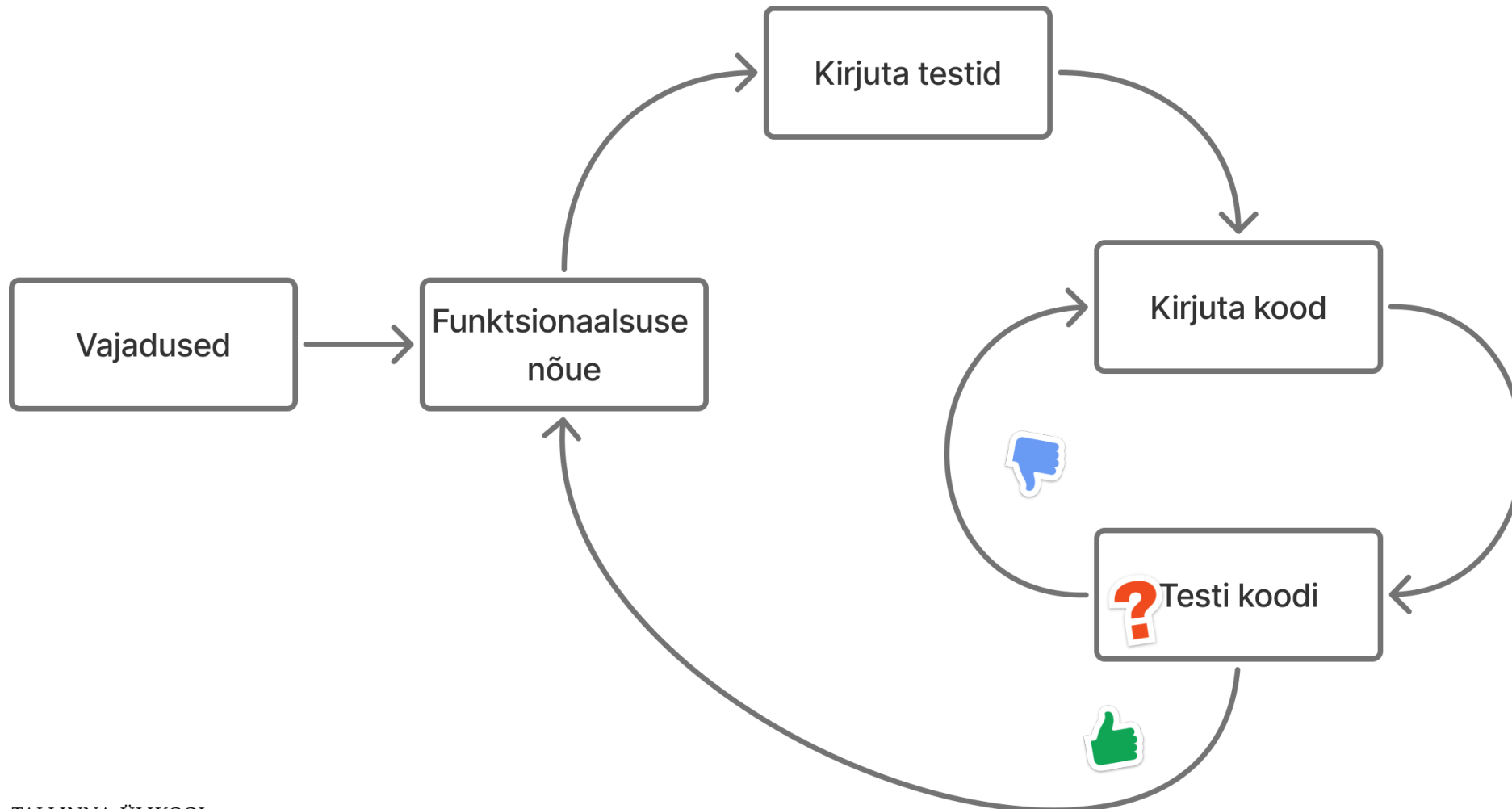
Testipõhine arendus

Testipõhine arendus (TDD) on tarkvaraarenduse meetod, kus arendaja kirjutab esmalt testid, mis kirjeldavad soovitud funktsionaalsust, ja seejärel kirjutab koodi, mis need testid läbib. See protsess aitab tagada, et kood vastab nõuetele ja on hästi testitud.

Lisaks täidavad testid mingil määral ka dokumentatsiooni eesmärgi.



Testipõhine arendus



Testide näited

```
describe("sum", () => {  
  it("should return the sum of two numbers", () => {  
    expect(sum(2, 3)).toBe(5);  
  });  
});  
describe("subtract", () => {  
  it("should return the difference of two numbers", () => {  
    expect(subtract(5, 2)).toBe(3);  
  });  
});
```

Vaibkoodimine

No !!!

I am a software developer



You type 'pls fix' into an AI
and hit enter.



mememonkeys.com



Allikas

TALLINNA ÜLIKOOL

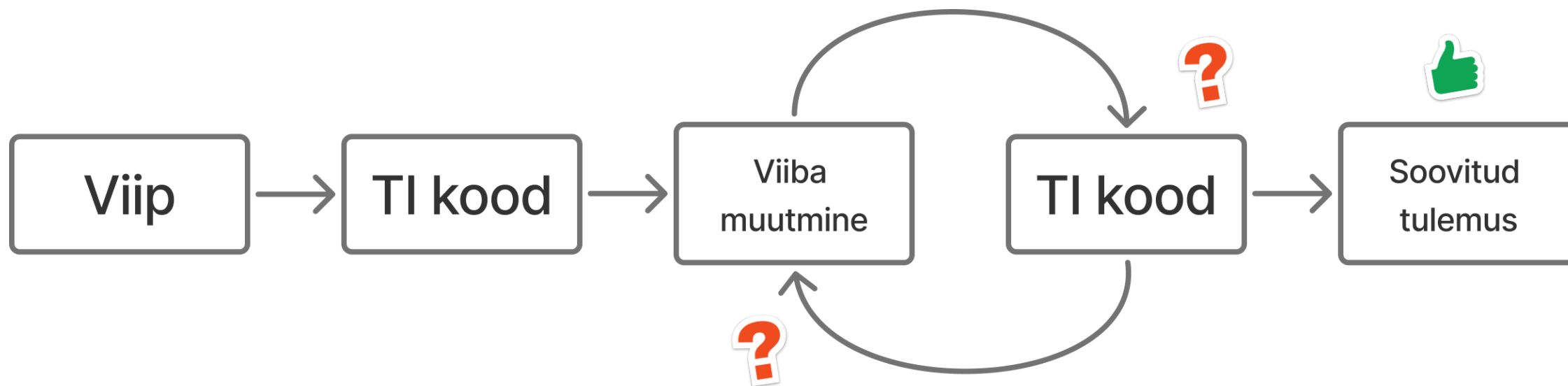
Haapsalu kolledž

Mis on vaibkoodimine?

Vaibkoodimine on tarkvaraarenduse lähenemine, kus arendaja kasutab TI-d, et kiiresti genereerida koodi, prototüüpe või muudatusi, tuginedes loomulikus keeles esitatud ideedele ja nõuetele.



Vaibkoodimine



Vaibkoodimise viiba näide

Loo React + TypeScript kalkulaatori rakendus, kus on liitmine/lahutamine/korrutamine/jagamine. Kalkulaator peab toime tulema vigase sisendiga.



Vaibkoodimine praktikas

- Hea: ideede katsetamine, demo, õppimine
- Halb: TI võib luua koodi, mis ei vasta nõuetele, on ebaühtlane, turvavigadega, raskesti hooldatav jne
- Miinimumnõue: testid, koodi ülevaatus ja turvalisuse kontroll



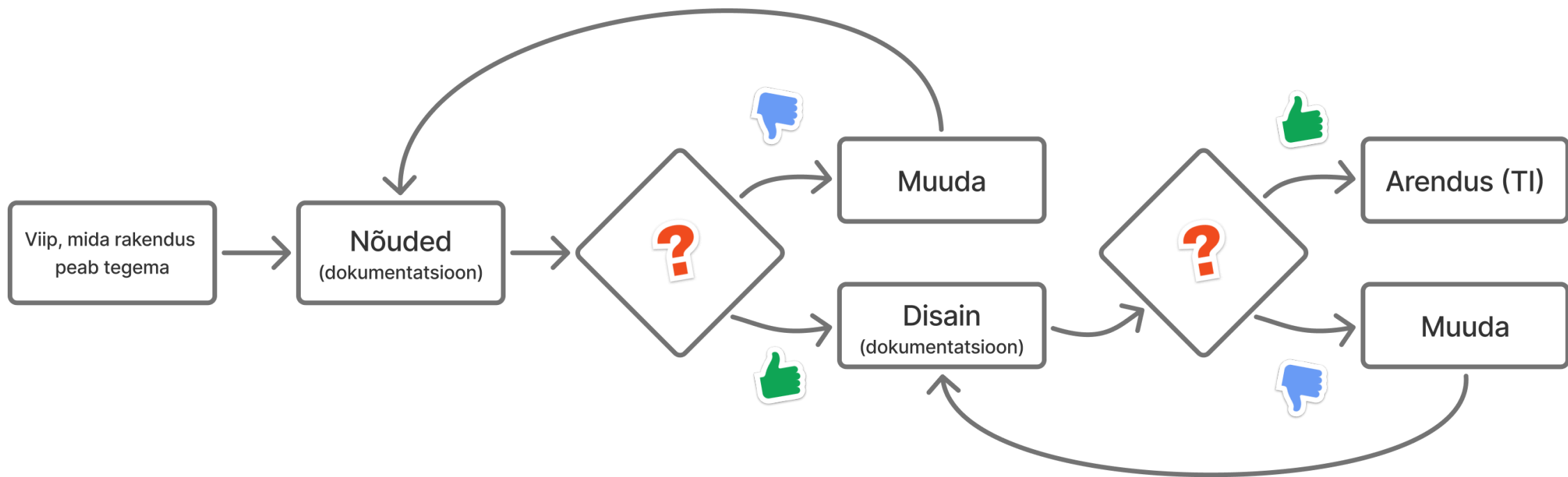
Nõuetepõhine arendus

Vaibkoodimise struktureeritum ja kontrollitum lähenemine.

Nõuetepõhine arendus tähendab siin tööviisi, kus kõigepealt koostatakse TI abil nõuete dokumentatsioon ja alles seejärel hakatakse rakendust arendama.



Nõuetepõhine arendus



Nõuetepõhise arenduse näide

1. Esmane viip: "Koosta kalkulaatori rakenduse nõuded"
2. TI loob versiooni v0.1: liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine
3. Inimene täpsustab: vigase sisendi käsitlemine, nulliga jagamine, klaviatuuritugi
4. TI uuendab dokumendi v0.2 ja lisab testitavad vastuvõtukriteeriumid
5. Järgmine viip: disaini ja arhitektuuri ettepanek
6. TI loob v0.3: React + TypeScript, komponentide struktuur, andmevoog
7. Kordame tsüklit kuni nõuded on üheselt mõistetavad
8. Alles siis: kood, testid jne



Nõuete koostamine on iteratiivne

- Nõudeid ei kirjutata korraga "valmis"
- Iga iteratsioon vähendab arusaamatusi ja ümbertegemist
- TI kiirendab variatsioonide loomist
- Inimene kinnitab prioriteedid ja kvaliteedikriteeriumid

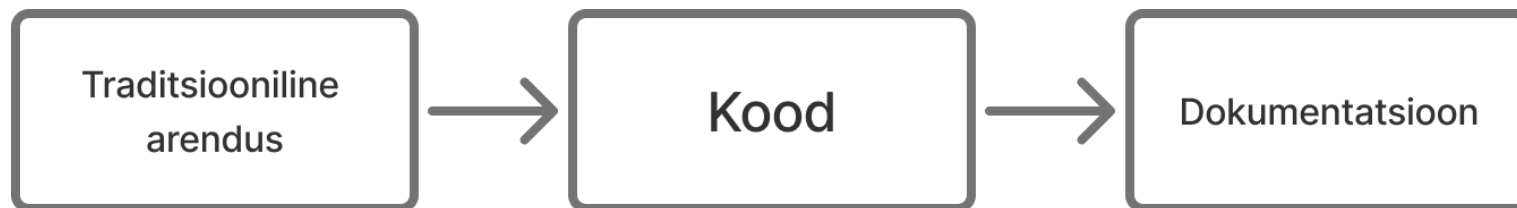


Nõuetepõhine lähenemine vs vaibkoodimine

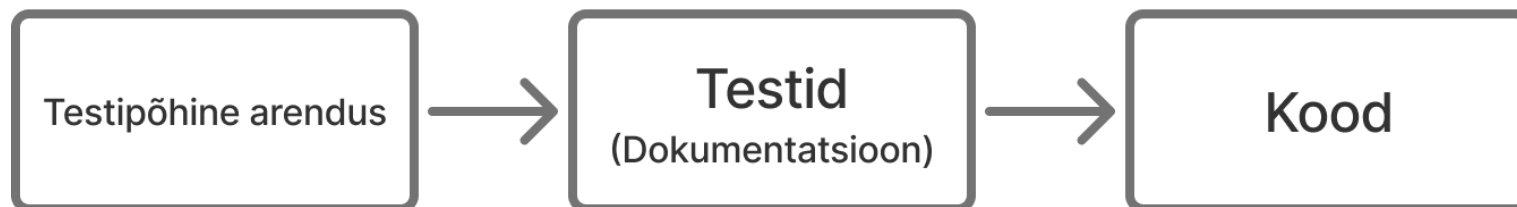
Nõuetepõhise lähenemise puhul toetub TI kogu aeg konkreetsetele juhistele ja nõuetele, mis on eelnevalt kokku lepitud. Seetõttu on väiksem tõenäosus, et TI loob midagi, mis ei ole kooskõlas projekti eesmärkidega või kvaliteedistandarditega.



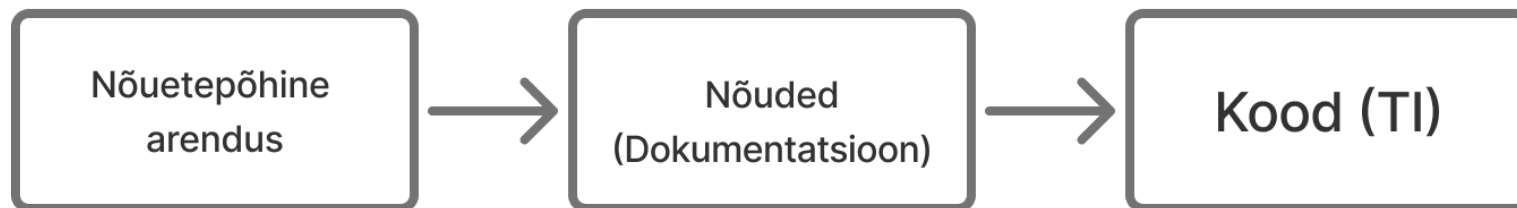
Võrdlus



VS



VS



Mida kaasa võtta?

- Vaibkoodimine on kiire, kuid vajab tugevat kontrolli
- Nõuete loomine enne koodi vähendab riske ja aitab paranda kvaliteeti (ühtlus, nõuetest kinnipidamine, turvalisus jne)
- Parim tulemus tuleb iteratiivsest nõuete täpsustamisest



Aitäh!



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž



BeyondMachines ✓

@beyondmachines1@infosec.exchange

#VibeCoding your MFA

Account Verification

We have just sent the code **435841** to your phone number: xxx-xxx-8247

Please enter the code below to access your account:

Jun 16, 2025, 09:52 PM · 🌐

Allikas



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž



leo

@leojr94_



my saas was built with Cursor, zero hand written code

AI is no longer just an assistant, it's also the builder

Now, you can continue to whine about it or start building.

P.S. Yes, people pay for it

4:34 am · 15 Mar 2025 · **52.2K** Views

Allikas



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž



leo

@leojr94_



guys, i'm under attack

ever since I started to share how I built my SaaS using Cursor

random thing are happening, maxed out usage on api keys, people bypassing the subscription, creating random shit on db

as you know, I'm not technical so this is taking me longer that usual to figure out

for now, I will stop sharing what I do publicly on X

there are just some weird ppl out there

9:04 am · 17 Mar 2025 · **53.6K** Views



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž



Allikas



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž